

**LAPORAN PROJECT BASED LEARNING SENSOR DAN TRANSDUSER-SISTEM
INSTRUMENTASI BERBASIS INTERNET**

Sistem IoT Real-Time untuk Respons Otomatis Kebocoran Gas di Laboratorium



IPB University
— Bogor Indonesia —

Kelompok 9 Paralel 2

Ayu Bonita Pertiwi Harianja	(G7401221058)
Zaky Vebrian	(G7401221061)
Otniel Sitepu	(G7401221065)
Silpa Siri'	(X1004241063)

**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

A. Latar Belakang

Laboratorium merupakan lingkungan kerja yang sering kali melibatkan penggunaan bahan kimia dan gas yang berpotensi berbahaya. Gas-gas ini, jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk kebakaran, ledakan, keracunan, atau bahkan kematian. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan laboratorium adalah mendeteksi kebocoran gas dengan cepat dan memberikan respons yang tepat sebelum situasi memburuk. Dengan menggunakan sensor berbasis IoT, data tentang kondisi gas dapat dikumpulkan secara *real-time*, dianalisis, dan digunakan untuk mengambil tindakan otomatis dalam situasi darurat. Teknologi IoT juga memungkinkan integrasi dengan perangkat komunikasi seperti smartphone untuk memberikan notifikasi langsung kepada pengguna. Pengembangan sistem IoT untuk mendeteksi kebocoran gas di laboratorium bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna laboratorium. Sistem ini diharapkan mampu memberikan peringatan dini, merespons secara otomatis dengan tindakan pencegahan, serta memberikan akses pemantauan kondisi gas kapan saja dan di mana saja.

B. Tujuan

Mendeteksi kebocoran gas dan melakukan respon awal secara *real-time* menggunakan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT).

C. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Dalam lingkungan laboratorium, kita perlu memiliki pengetahuan mengenai bahan kimia yang kita temui, termasuk cairan dan gas yang dapat bereaksi atau meledak atau bahkan yang sangat berbahaya. Reaksi kimia yang tidak terkendali sering menjadi penyebab utama cedera serius dan menyebabkan kerusakan properti. Gas berbahaya adalah gas yang sangat toksik atau reaktif, yang dapat melepaskan panas dan energi secara cepat kuat, serta menjadi beracun saat bersentuhan dengan udara, air, atau bahan lain yang umum. Gas ini dapat dikategorikan berdasarkan sifat-sifatnya, seperti senyawa yang sangat beracun, korosif, mudah terbakar, sangat reaktif, dan pengoksidasi. Gas berbahaya dapat merusak jaringan hidup, mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan penyakit berat bahkan menyebabkan kematian. Sebagai contoh, paparan jangka panjang terhadap gas seperti CO, karbon monoksida, dapat menyebabkan sakit kepala, kesulitan bernapas, dan peningkatan denyut (Sarif *et al.* 2024).

2. Pengertian Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah sebuah istilah yang dimaksudkan dalam penggunaan internet yang lebih besar, mengadopsi komputasi yang bersifat mobile dan konektivitas kemudian menggabungkannya dalam kehidupan sehari-hari (Natsir *et al.* 2019). Komponen utama IoT meliputi perangkat pintar yang mengumpulkan data, jaringan yang mengirimkan data, dan sistem manajemen data yang mengolah informasi. Tugas dari *Internet of Things*

adalah menjembatani antara dunia fisik dan dunia informasi, seperti bagaimana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah *interface* antara pengguna dan peralatan. Sensor mengumpulkan data mentah dari fisik, skenario *real time* dan mengkonversikan ke dalam mesin format yang dimengerti sehingga akan mudah dipertukarkan antar berbagai format data (Thing).

Adafruit adalah *platform* layanan *Internet of Things* (IoT) yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan, mengelola, dan mengontrol perangkat IoT melalui internet. Adafruit menyediakan tampilan antarmuka (UI) yang mudah digunakan untuk mengintegrasikan berbagai peralatan dan sensor ke dalam aplikasi IoT. Platform ini juga mendukung berbagai protokol komunikasi seperti MQTT dan HTTP, yang memungkinkan integrasi yang fleksibel dengan berbagai platform dan perangkat (Hendra K. 2021).

3. Pengertian Sensor

Secara umum sensor didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik baik arus listrik maupun tegangan. Fenomena fisik yang mampu menstimulasi sensor untuk menghasilkan sinyal elektrik meliputi temperatur, tekanan, gaya, medan magnet cahaya, pergerakan dan sebagainya (Adha, *et al.* 2015). Beberapa jenis sensor dapat dijumpai saat ini. Sensor yang cukup sering digunakan yaitu sensor gas. Sensor MQ2 adalah sensor gas yang dapat mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar serta asap (Rombang *et al.* 2022). Gas yang dapat dideteksi seperti LPG, Propana, Metana, Hidrogen, dan Butana. Sensor MQ7 adalah sensor gas semikonduktor karbon monoksida, sensor ini cocok untuk mendeteksi konsentrasi CO di udara. Sensor MQ7 dapat mendeteksi konsentrasi CO dalam rentang 20 hingga 2000 ppm. Sensor ini memiliki sensitivitas tinggi dan waktu respons yang cepat. Untuk menjalankan sensor ini, hanya dibutuhkan daya sebesar 5 V untuk memanaskan kumparan pemanas, menambahkan resistansi beban dan, menghubungkan outputnya ke ADC (Analog to Digital Converter) (Babu dan Nagaraja. 2018).

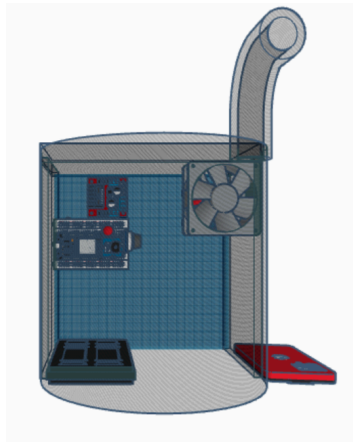
D. Metode

1. Deskripsi Sistem

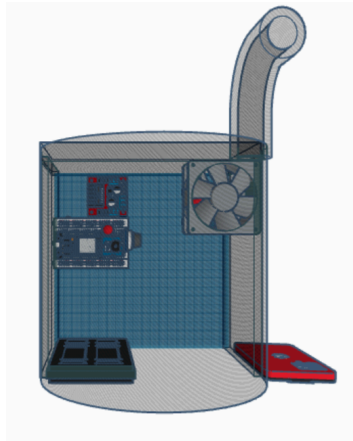
Sistem IoT *Real-Time* untuk respon otomatis kebocoran gas di Laboratorium merupakan solusi teknologi yang dirancang untuk mendeteksi dan merespon secara otomatis dan cepat terhadap potensi kebocoran gas di lingkungan laboratorium, yang sering kali memiliki potensi resiko tinggi terhadap keselamatan pengguna dan infrastruktur. Sistem ini dilengkapi sensor gas yang terhubung ke jaringan internet untuk memantau konsentrasi gas. Ketika sensor deteksi menunjukkan konsentrasi yang melebihi ambang batas aman, sistem akan langsung memicu langkah-langkah responsif, seperti aktivasi alarm, sirkulasi udara, dan notifikasi ke perangkat pengguna. Dengan teknologi pemantauan dan pemrosesan data secara real-time, sistem ini

diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di laboratorium dengan memberikan peringatan dini dan mengurangi risiko kecelakaan akibat paparan gas berbahaya.

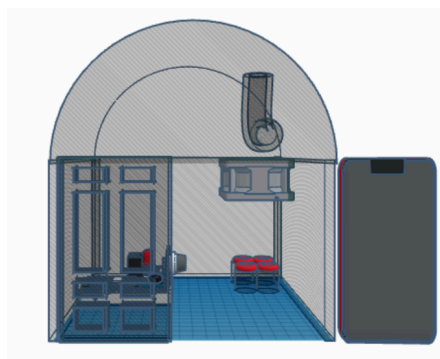
2. Desain 2D dan 3D



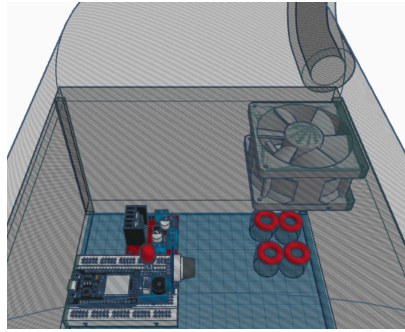
Gambar 1. Tampak atas



Gambar 2. Tampak belakang

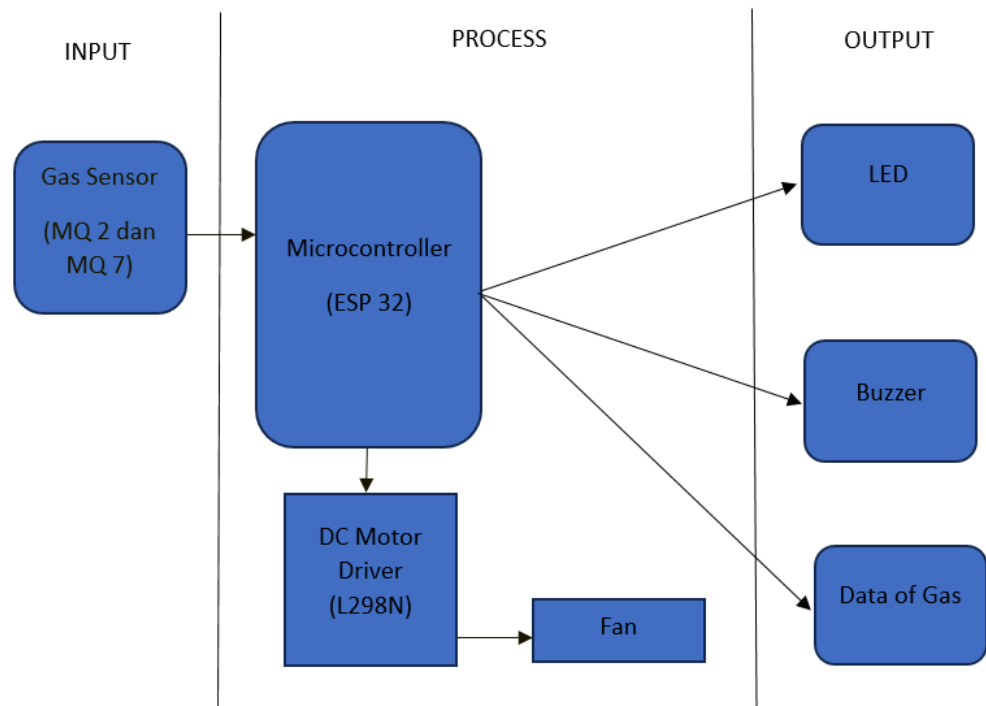


Gambar 3. Tampak depan



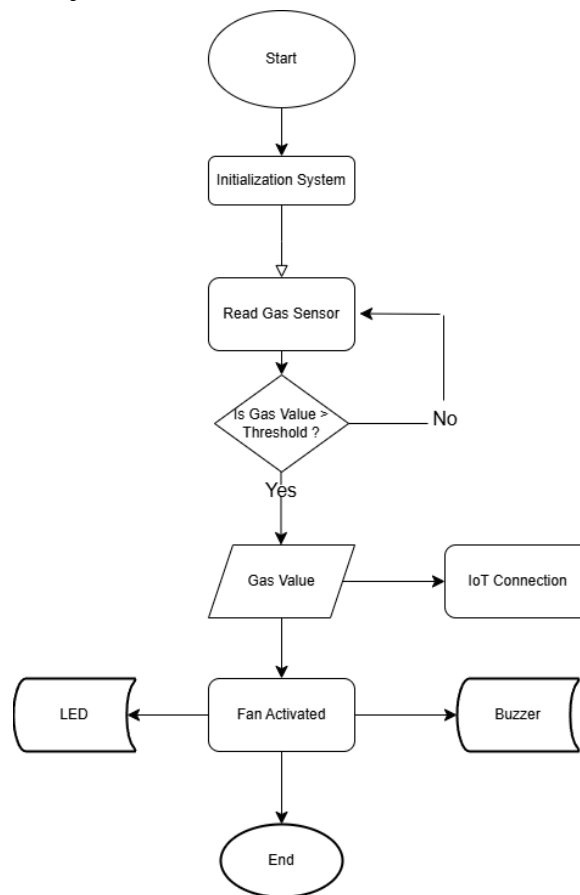
Gambar 4. Tampak dalam

3. Diagram Blok Sistem



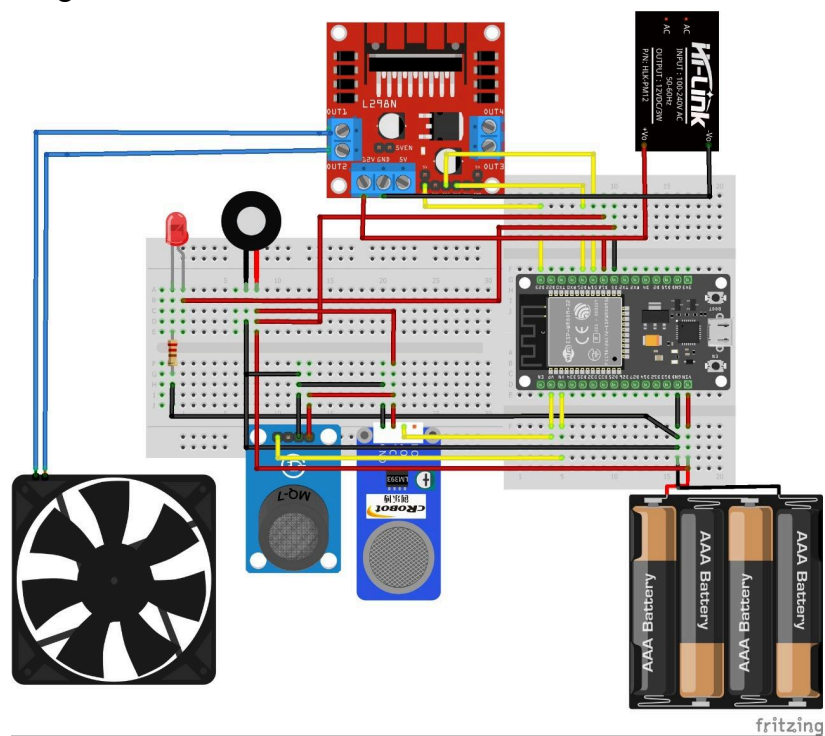
Gambar 5. Diagram blok sistem

4. Diagram Alir Kerja Sistem



Gambar 6. Diagram alir kerja sistem

5. Skema Rangkaian



Gambar 7. Skema rangkaian pada Fritzing

6. Alat dan Bahan
 - Fan 12V
 - DC Motor Driver L298N
 - MQ7 Gas Sensor
 - MQ2 Gas Sensor
 - Buzzer
 - LED
 - Small Breadboard
 - Jumper Wire
 - ESP32
 - USB Connector to ESP32
 - Adaptor 9.6V
 - Baseboard ESP32
 - Resistor 1.5k Ω

E. Hasil dan Pembahasan

Sistem IoT *real-time* untuk deteksi kebocoran gas di laboratorium berhasil diimplementasikan menggunakan beberapa komponen utama, yaitu sensor gas MQ7 dan MQ2 untuk mendeteksi gas butana dan gas karbon monoksida (CO), serta digunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang menghubungkan sensor dengan jaringan internet untuk pemantauan secara *real-time*. Ketika diujikan dengan menggunakan kertas yang dibakar maka dua gas tersebut (CO dan Butana) akan bereaksi. Pada saat pembakaran kertas, gas butana yang dideteksi oleh sensor MQ2 dan ketika kertas berhasil terbakar maka gas CO akan dideteksi oleh sensor MQ7. Sensor MQ7 dan MQ2 memberikan hasil yang selaras dalam mendeteksi konsentrasi gas. Namun, sensor gas ini memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, sehingga diperlukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan deteksi secara akurat.

Sistem ini berhasil memberikan respons cepat terhadap kebocoran gas. Ketika konsentrasi gas terdeteksi melebihi ambang batas yang telah ditentukan, buzzer akan berbunyi, dan LED akan menyala. Respons otomatis sistem juga meliputi pengaktifan fan 12V, yang dipicu oleh sinyal dari ESP32 yang mengontrol DC Motor Driver L298N. Sistem ini bekerja untuk memberikan peringatan dini dan mengurangi risiko bahaya.

Sistem IoT yang menggunakan ESP32 juga memungkinkan pemantauan secara real-time melalui aplikasi Telegram. Data sensor yang dikumpulkan oleh ESP32 dikirimkan ke platform Adafruit IO untuk disimpan dan dikelola. Ketika sensor mendeteksi kebocoran gas, data tersebut akan dikirim ke server yang terhubung, yang memungkinkan pemantauan lebih lanjut dari kejadian kebocoran gas. Notifikasi mengenai status kebocoran gas, termasuk jenis gas dan konsentrasinya, akan dikirimkan secara langsung ke aplikasi Telegram setiap pengguna (misalnya, mahasiswa) untuk memberikan peringatan dini. Secara keseluruhan, sistem IoT ini berhasil dalam memberikan peringatan dini, memonitor kondisi gas, dan merespons kebocoran gas dengan tindakan otomatis yang cepat.

Simpulan

Kebocoran suatu gas dapat dideteksi dengan menggunakan sensor gas seperti MQ2 dan MQ7 yang dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32. Dengan melakukan integrasi antara sensor dengan internet (Internet of Thing) maka sistem ini mampu mendeteksi kebocoran gas dan memberikan pesan peringatan otomatis melalui Telegram, kemudian indikator seperti buzzer dan LED, serta mengaktifkan kipas otomatis untuk mengurangi konsentrasi gas di laboratorium. Data gas juga dapat dipantau secara *real-time* dengan tampilan Adafruit IO.

Daftar Pustaka

Adha OP, Muid A, Brianorman Y. 2015. Prototype sistem buka tutup atap jemuran pakaian menggunakan mikrokontroler Atmega8. *Jurnal Coding, Sistem Komputer*. 3(1):22-31. DOI: 10.26418/coding.v3i1.9381.

Babu K, Senthil, Nagaraja C. 2018. Calibration of MQ-7 and detection of hazardous carbon mono-oxide concentration in test canister. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*. 4(1):18-24.

Hendra K. 2021. Prototype pendeteksi kebocoran pipa berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266 melalui dashboard Adafruit. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*. 3(2):327-333. DOI: 10.47233/jteksis.v3i2.253.

Natsir M, Rendra DB, Anggara ADY. 2019. Implementasi IOT untuk sistem kendali AC otomatis pada ruang kelas di Universitas Serang Raya. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*. 6(1).

Sarif R, Al-Okby MFR, Roddelkopf T, Thurow K. 2024. Mobile gas sensing for laboratory infrastructure. *IIUM Engineering Journal*. 25(1):178-207.